Chapitre VIII : Probabilité, variable aléatoire

Frederik de Peyrelongue

I Expérience aléatoire

Définition — Expérience aléatoire

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont on ne connaît pas à l'avance l'issue possible, mais dont on connaît toutes les issues possibles.

Exemple :

Soit l'expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on regarde le résultat. »

L'ensemble de toutes les issues possibles $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ s'appelle l'**univers** des possibles.

On considère l'événement A : « On obtient un résultat pair. »

On a donc : $A = \{2\,;4\,;6\}$.

On considère l'événement élémentaire E : « On obtient un 3 ».

On a donc : $E = \{3\}$.

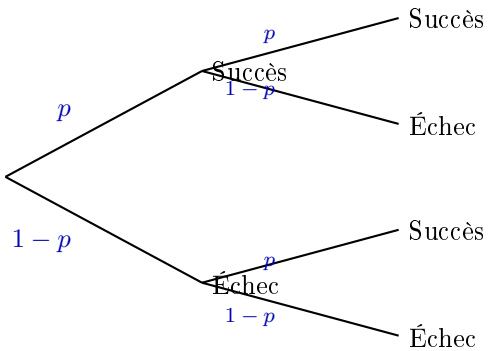
1.1 Arbre de probabilité

Expérience aléatoire : on lance un dé classique à six faces et on regarde si on obtient « 6 ». On répète cette épreuve 2 fois de suite : les épreuves sont indépendantes les unes des autres.

On note **Succès** : « l'événement avoir un 6 ».

On peut modéliser une expérience aléatoire à l'aide d'un arbre qui représente toutes les issues possibles :

1. on associe une notation à chaque issue ;
2. on trace les branches de la première épreuve ;
3. à partir de chaque première issue, on trace les nouvelles branches de la deuxième épreuve, etc. ;
4. on ajoute les probabilités des issues sur chaque branche (on obtient un arbre pondéré).



Définition — Arbre pondéré

Un **arbre de probabilité** est dit **pondéré** si chaque issue est représentée par une unique branche sur laquelle on note la probabilité correspondante.

Définition — Épreuves indépendantes

On dit que deux épreuves sont **indépendantes** lorsque les résultats de l'une n'influencent pas la probabilité des résultats de l'autre.

1.2 Calcul des probabilités à partir de l'arbre pondéré

Propriété — Propriété 1 (admise)

Dans un arbre pondéré représentant des épreuves **indépendantes**, la probabilité d'une issue est le produit des probabilités du chemin qui mène à cette issue.

Exemple — Obtenir deux fois « 6 »

On lance deux fois le dé, et on considère l'événement A « obtenir deux fois le 6 » :

$$P(A) = p \times p = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

La probabilité de l'événement B « obtenir d'abord un 6 puis, sur le deuxième tirage, ne pas obtenir un 6 » est

$$P(B) = p \times (1-p) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36}.$$

Définition — Issue favorable

On dit qu'une issue est **favorable** à un événement si cette issue est contenue dans l'événement.

Propriété — Propriété 2 (admise)

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues favorables à cet événement.

Exemple — Obtenir un seul 6

On s'intéresse à l'événement D : « obtenir uniquement, sur les deux tirages, un seul 6 ».
Il y a deux possibilités sur l'arbre : S puis E, ou bien E puis S.

$$P(D) = p \times (1-p) + (1-p) \times p.$$

II Variable aléatoire et loi de probabilité

Définition — Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X est une fonction définie sur un univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Si $x_1, x_2, \ldots, x_r$ désignent les valeurs prises par X, on note « $X = x_i$ » l'événement « X prend la valeur x_i ».

Exemple :

Dans l'expérience précédente, on considère le jeu suivant :

— si le résultat est pair, on gagne 2 euros ;

— si le résultat est 1, on gagne 3 euros ;

— si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 euros.

On a défini une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.

On a donc : $X(1) = 3$, $X(2) = 2$, $X(3) = -4$, $X(4) = 2$, $X(5) = -4$, $X(6) = 2$.

Définition — Loi de probabilité

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs x_1, x_2, …, x_n.
La **loi de probabilité** de X associe à toute valeur x_i la probabilité $P(X = x_i)$.

Exemple :

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.

Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.

La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

On note : $P(X = 2) = \frac{1}{2}$. De même : $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

Propriété — Propriété 3

La somme de toutes les probabilités $P(X = x_i)$ doit toujours être égale à 1.

Démonstration :

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_r) = P(\Omega) = 1.$$

Dans l'exemple traité plus haut :

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1.$$

III Espérance d'une variable aléatoire

3.1 Espérance

Définition — Espérance

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs x_1, x_2, …, x_n.
La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.
L'**espérance mathématique** de la loi de probabilité de X est :

$$\mathrm{E}(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + \cdots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_ix_i.$$

Exemple :

$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{3} \times (-4) + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 = \frac{1}{6}.$$

Il s'agit de l'espérance de gain du jeu, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur un grand nombre de parties, le joueur gagne environ 0,17 euro.

Remarques :

— on parlera d'un jeu **équilibré** ou équitable si l'espérance de gain est nulle ;

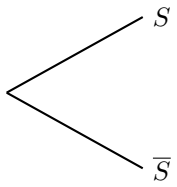
— l'espérance est la moyenne de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i.

IV Schéma de Bernoulli

4.1 Épreuve de Bernoulli

Définition — Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues (succès ou échec). Si le succès, noté S, a une probabilité p, alors l'échec, noté $\overline{S}$, a une probabilité $1-p$.



Exemple — Pile ou face

Pile ou face : épreuve de Bernoulli avec $p = 0{,}5$.

Tirer un dé à six faces : « si je considère les 6 faces, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli ».

« Si je considère uniquement le résultat obtenu : 6 ou pas », c'est une épreuve de Bernoulli avec $p = \frac{1}{6}$ et $1 - p = \frac{5}{6}$.

Exemple — QCM

« Lors d'un examen, un candidat doit répondre à un QCM où une seule réponse est correcte parmi les 4 proposées. Il répond au hasard. »
Ceci est une épreuve de Bernoulli, car elle ne comporte que deux issues :

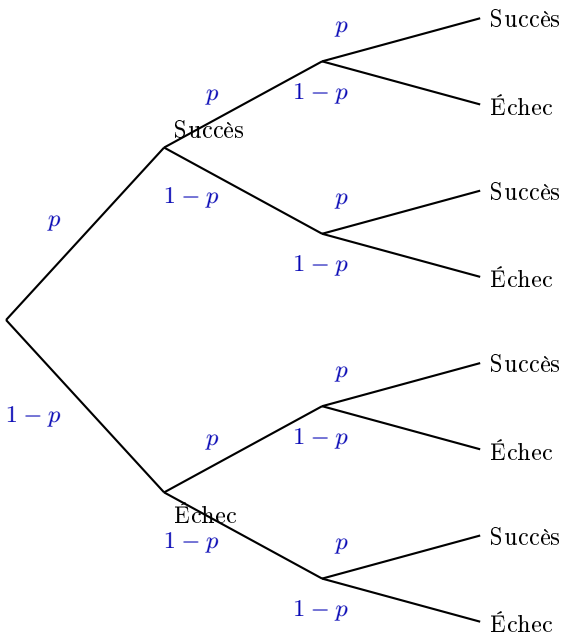
— le succès (= choisir la bonne réponse) avec une probabilité $p = 0{,}25$;

— l'échec (= choisir une mauvaise réponse) avec une probabilité de 0,75.

4.2 Schéma de Bernoulli et arbre pondéré

Définition — Schéma de Bernoulli

Lorsqu'on répète **plusieurs fois et de manière indépendante** la même épreuve de Bernoulli, on dit que l'on a un **schéma de Bernoulli**.



Exemple — Chaîne de production

Une chaîne de production fabrique chaque jour 10 000 pneus, dont 90 % sont jugés sans défaut. On extrait au hasard 3 pneus de la chaîne.
La quantité de pneus produite est suffisamment importante pour que l'on considère le prélèvement comme étant avec remise.
a/ Justifier que ce tirage correspond à un schéma de Bernoulli.
On a une épreuve de Bernoulli : « piocher au hasard un pneu, il est conforme », répétée 3 fois de manière indépendante, avec $p = 0{,}9$ et $1 - p = 0{,}1$.
b/ Représenter cette situation par un arbre pondéré.
c/ Calculer la probabilité d'avoir 3 pneus sans défaut.
X est la variable aléatoire qui compte l'absence de défaut :

$$P(X = 3) = p^3 = 0{,}9^3 = 0{,}729.$$

d/ Calculer la probabilité d'avoir exactement 1 pneu sans défaut.
« 1 pneu sans défaut » : $\{X = 1\}$.

$$P(X = 1) = 3p(1 - p)^2 = 3 \times 0{,}9 \times 0{,}01 = 0{,}027.$$

e/ Calculer la probabilité d'avoir au moins un pneu sans défaut.
« au moins un pneu sans défaut » : $\{X \geqslant 1\}$.

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^3 = 1 - 0{,}1^3 = 0{,}999.$$

On peut aussi écrire :

$$P(X \geqslant 1) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3).$$